

Оглавление

Дано	1
Вывод по дано	1
Введение	1
Актуальность	2
Содержание	2
Литературный обзор	2
Bibliography	2

Дано

В газопровод внутренним диаметром 400 мм и толщиной стенок 9 мм постоянно подается горячий природный газ (ПГ) при 500 [°C].

Протяженность трубы горячего ПГ 600+ [м];

Требуется рассмотреть термические напряжения и вибрации, возникающие при резкой подаче холодного ПГ при -40 [°C].;

Подача холодного газа осуществляется через врезку к основной трубе подачи горячего ПГ (в начале трубы). Габариты холодной трубы тоже 400x9 [мм];

Давление на входе 0.85 [МПа];

Материал холодной трубы - сталь 15ХМ, горячей - Ст20;

Расход горячего и холодного газа 50000 [н.м³/ч].

Вывод по дано

- $d_{\text{вн. г}} = 44 \text{ мм} = 0.044 \text{ м}$
- $\delta_{\text{г}} = 9 \text{ мм} = 0.009 \text{ м}$
- $t_{\text{г}} = 500 \text{ }^{\circ}\text{C} = 723.15 \text{ К}$
- $L_{\text{г}} = 600 \text{ м}$
- $t_{\text{х}} = -40 \text{ }^{\circ}\text{C} = 233.15 \text{ К}$
- $P_{\text{х}} = 0.85 \text{ МПа} = 0.85 * 10^6 \text{ Па}$
- $d_{\text{вн. х}} = 44 \text{ мм} = 0.044 \text{ м}$
- $\delta_{\text{х}} = 9 \text{ мм} = 0.009 \text{ м}$
- Труба_х - сталь 15ХМ
- Труба_г - Ст20
- $Q_{\text{г}} = 50000 \frac{\text{н.м}^3}{\text{ч}}$
- $Q_{\text{х}} = 50000 \frac{\text{н.м}^3}{\text{ч}}$

Введение

Актуальность

Трубопроводы работают в жёстких условиях, резкая подача холодного газа в горячую трубу может вызвать аварии, возможно, трещины.

Содержание

Литературный обзор

[2] 2 [1]

Bibliography

1. 2003.С. 135–139.
2. Prekas G., Kogias M., Bugnion E. ZygOS: Achieving Low Tail Latency for Microsecond-Scale Networked Tasks // 2017. С. 325–341.